Technical Guide

Aplikasi Pengelolaan Stok Produk Berbasis Web

1. Pendahuluan

Dokumen Technical Guide ini disusun sebagai panduan teknis untuk memahami struktur, konfigurasi, dan mekanisme kerja aplikasi pengelolaan stok produk berbasis web. Dokumen ini ditujukan bagi pengembang atau pihak teknis yang akan melakukan pemeliharaan, pengembangan lanjutan, atau instalasi ulang aplikasi di lingkungan yang berbeda.

2. Gambaran Umum Sistem

Aplikasi pengelolaan stok produk berbasis web digunakan untuk membantu proses pencatatan dan pemantauan stok produk, termasuk stok masuk dan stok keluar. Sistem ini dikembangkan sebagai aplikasi web dengan satu pengguna (admin) dan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Toko Herbal Premium.

3. Spesifikasi Teknis Sistem

Spesifikasi teknis aplikasi adalah sebagai berikut:

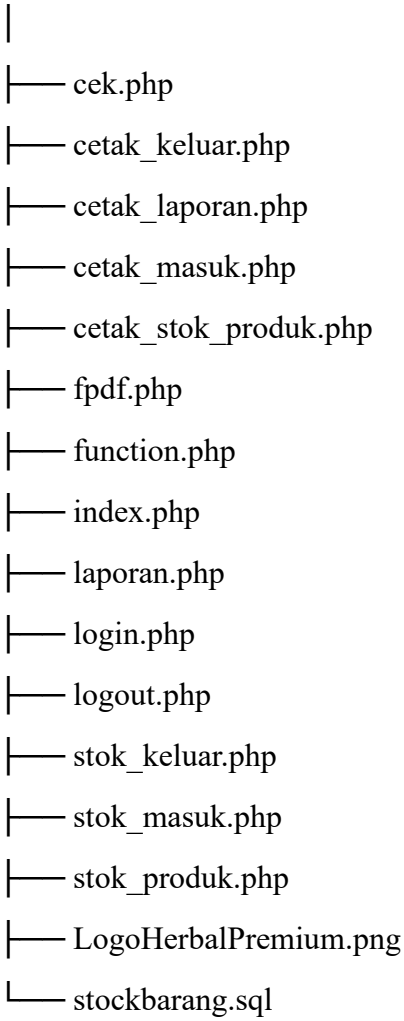
- **Bahasa Pemrograman**: PHP
- **Basis Data**: MySQL
- **Arsitektur**: Client-Server (MVC sederhana)
- **Platform**: Aplikasi berbasis web
- **Hosting**: Infinityfree (paket gratis)
- **Pengguna**: Single user (admin)
- **Akses**: Browser web

4. Struktur Aplikasi

Struktur direktori aplikasi disusun secara sederhana dan modular untuk memudahkan pemeliharaan.

4.1 Struktur Folder dan File Utama

/web inventaris



4.2 Penjelasan File Penting

- index.php
  Berfungsi sebagai halaman utama aplikasi setelah pengguna berhasil login.
- login.php / logout.php
  Digunakan untuk proses autentikasi dan pengakhiran sesi pengguna.
- stok_produk.php
  Digunakan untuk mengelola data produk dan stok awal.
- stok_masuk.php
  Digunakan untuk mencatat transaksi stok masuk.
- stok_keluar.php
  Digunakan untuk mencatat transaksi stok keluar.
- laporan.php
  Menampilkan laporan stok berdasarkan periode waktu.

- cetak_laporan.php
  Digunakan untuk menghasilkan laporan stok dalam format PDF.
- function.php
  Berisi fungsi-fungsi pendukung yang digunakan oleh beberapa file dalam aplikasi.

5. Konfigurasi Database

Proses konfigurasi database dilakukan dengan cara mengimpor struktur dan data awal database melalui file stockbarang.sql menggunakan phpMyAdmin. Setelah proses impor berhasil, aplikasi akan menggunakan database tersebut sebagai sumber data utama dalam menjalankan seluruh fungsi sistem.

Relasi antar tabel diterapkan menggunakan foreign key untuk menjaga konsistensi data, khususnya hubungan antara tabel produk (tb_stok) dengan tabel transaksi stok masuk (tb_masuk) dan stok keluar (tb_keluar). Dengan konfigurasi ini, sistem dapat memastikan bahwa setiap transaksi stok selalu mengacu pada data produk yang valid.

5.1 Informasi Database

- **Nama Database**: stockbarang
- **DBMS**: MySQl

5.2 Struktur Tabel Utama

1. Tabel login

Digunakan untuk menyimpan data pengguna (admin)

Field	Tipe	Keterangan
Id_user	int	Primary key
email	varchar	Email admin
password	varchar	Password admin

2. Tabel tb_stok

Digunakan untuk menyimpan data produk dan stok.

Field	Tipe	Keterangan
idproduk	int	Primary key
nama_produk	varchar	Nama produk
deskripsi	varchar	Deskripsi produk
stok	int	Jumlah stok

3. Tabel tb_masuk

Digunakan untuk mencatat transaksi stok masuk.

Field	Tipe Data	Keterangan
idmasuk	int	Primary key
idproduk	int	Foreign key ke tb_stok
keterangan	varchar	Keterangan stok masuk
tanggalmasuk	datetime	Tanggal transaksi
stok	int	Jumlah stok masuk

4. Tabel tb_keluar

Digunakan untuk mencatat transaksi stok keluar.

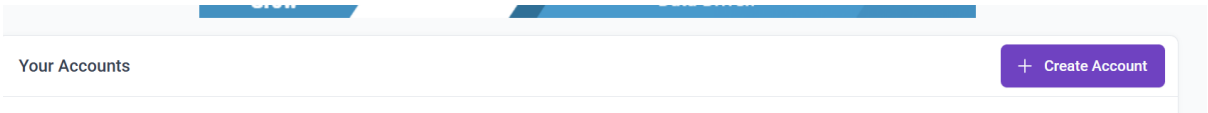
Field	Tipe Data	Keterangan
idkeluar	int	Primary key
idproduk	int	Foreign key ke tb_stok
penerima	varchar	Penerima barang
tanggalkeluar	datetime	Tanggal transaksi
stok	int	Jumlah stok keluar

Relasi antar tabel menggunakan foreign key pada idproduk yang mengacu pada tabel tb_stok.

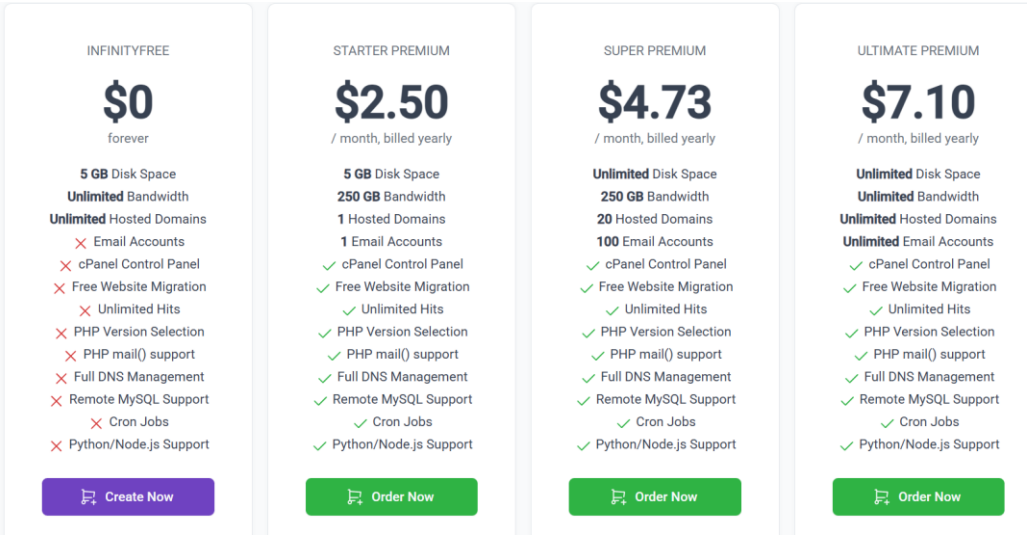
6. Panduan Instalasi dan Deployment (Infinityfree)

Aplikasi di-deploy menggunakan layanan hosting gratis InfinityFree. Berikut langkah-langkah instalasi dan deployment aplikasi:

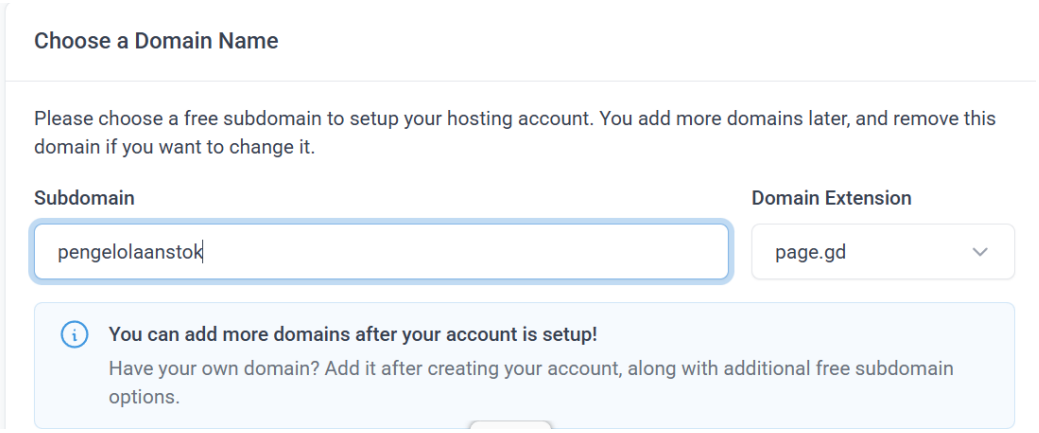
1. Buat akun infinityfree terlebih dulu (bisa menggunakan akun google)
2. Klik tombol “create account”.



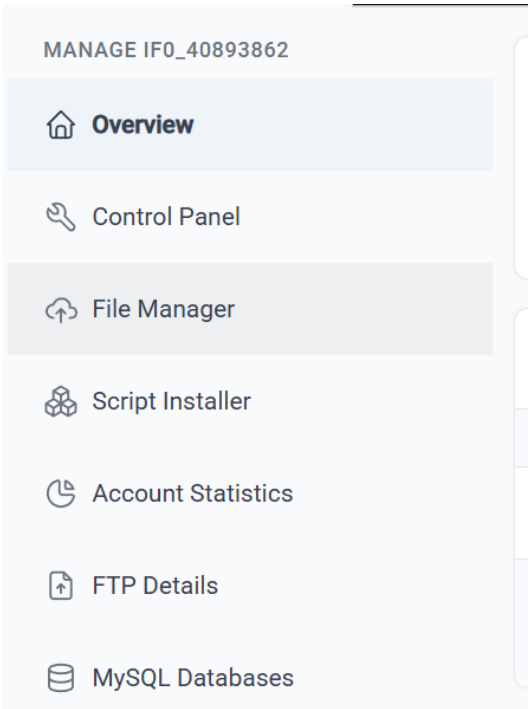
3. Pilih paket yang gratis lalu klik “Create Now”



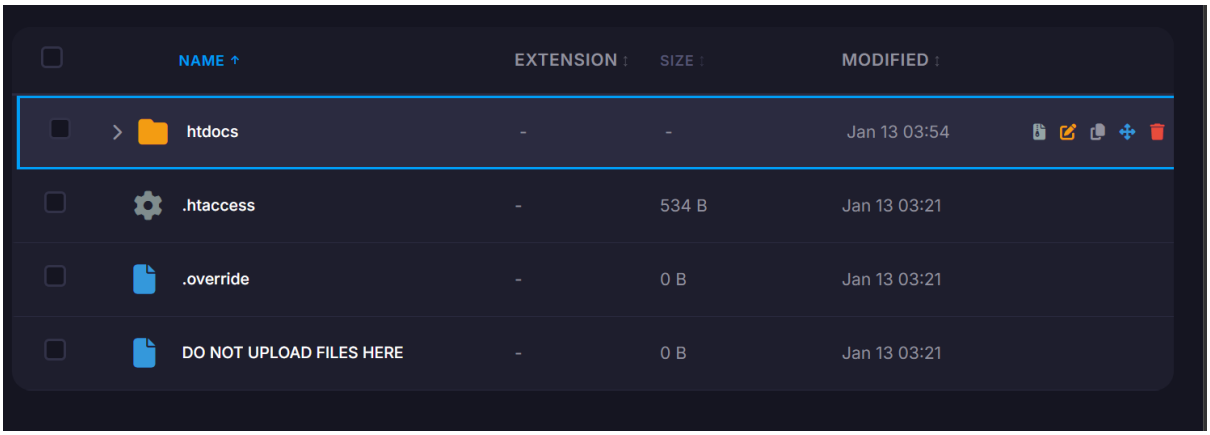
4. Buat domain atau subdomain yang disediakan oleh InfinityFree.



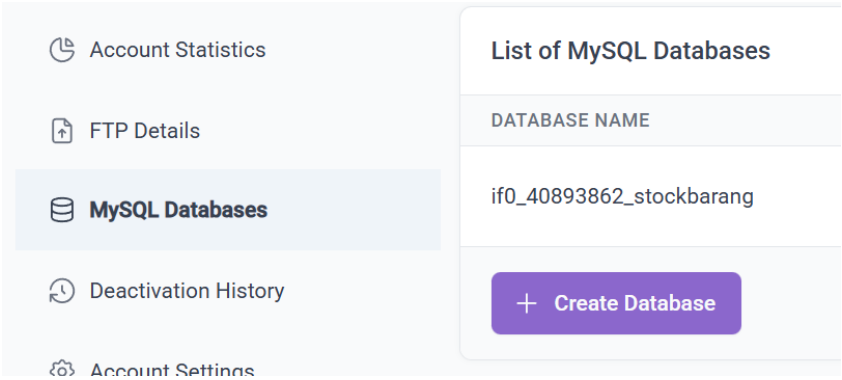
5. Akses File Manager InfinityFree.



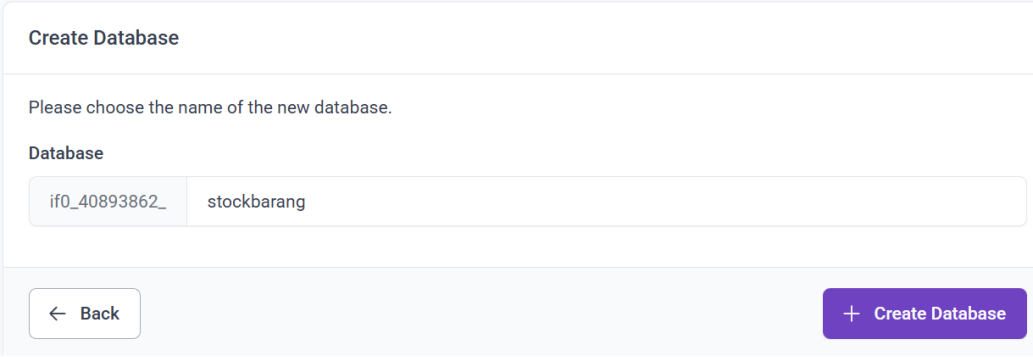
6. Unggah seluruh file aplikasi ke direktori htdocs (nanti klik dahulu folder htdocs nya baru diupload files nya).



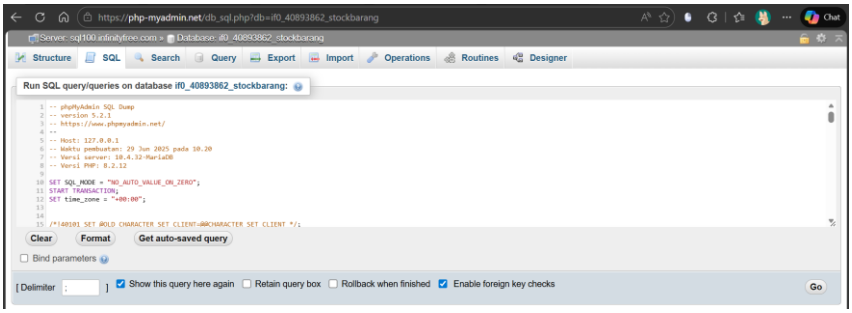
7. Buat database MySQL melalui menu MySQL Databases di InfinityFree.



8. Buat nama database lalu klik “Create Database”



9. Salin kode stockbarang.sql ke database menggunakan phpMyAdmin dan pilih tab query.

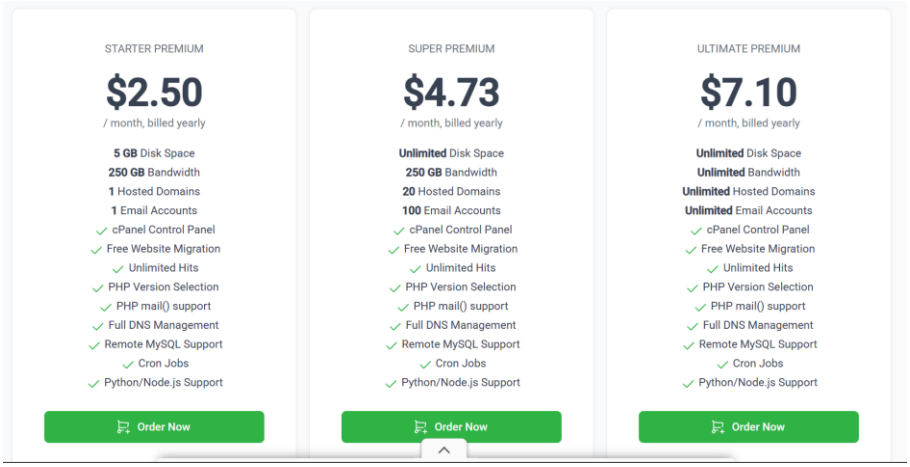


10. Sesuaikan konfigurasi koneksi database pada file aplikasi (host, username, password, dan nama database).
11. Akses aplikasi melalui browser menggunakan alamat domain yang telah dibuat.
12. Lakukan login menggunakan akun admin yang telah tersedia pada database.

7. Panduan Upgrade Paket Hosting (InfinityFree)

Panduan ini menjelaskan langkah-langkah umum apabila aplikasi akan dipindahkan ke layanan hosting berbayar. Langkah-langkah upgrade hosting:

1. Pilih layanan hosting berbayar.



2. Lakukan pembayaran sesuai instruksi
3. Unduh seluruh file aplikasi dari hosting InfinityFree.
4. Ekspor database aplikasi melalui phpMyAdmin.
5. Mengunggah file aplikasi ke hosting berbayar yang baru.
6. Mengimpor database ke layanan database pada hosting berbayar.
7. Menyesuaikan konfigurasi koneksi database pada file aplikasi.

8. Pemeliharaan dan Penanganan Error Dasar

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan sistem:

- Pastikan koneksi database berjalan dengan baik.
- Lakukan pengecekan berkala terhadap data stok untuk menghindari inkonsistensi.
- Jika terjadi kesalahan pada laporan PDF, periksa file fpdf.php dan file cetak terkait.
- Disarankan melakukan pencadangan database secara manual sebelum perubahan atau perbaikan besar.

9. Penutup

Dokumen Technical Guide ini diharapkan dapat membantu pengembang atau pihak teknis dalam memahami dan mengelola aplikasi pengelolaan stok produk berbasis web. Panduan ini bersifat dasar dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan sistem di masa mendatang.